UNIDADE DE APRENDIZAGEM A3 – SITUAÇÃO PROBLEMA

TENDÊNCIAS EM COMPILAÇÃO E FERRAMENTAS MODERNAS

A crescente complexidade e a diversidade das linguagens de programação demandam uma compreensão aprofundada dos fundamentos de compiladores e das técnicas de compilação. Estudar as tendências atuais e ferramentas modernas é fundamental para preparar os alunos para desafios práticos na engenharia de software.

Resultado Esperado: Um relatório abrangente acompanhando um protótipo de compilador simples que ilustra conceitos de análise léxica, sintática e geração de código.

Orientações de entrega:

A entrega deve ser feita em formato digital, contendo todos os documentos em um único arquivo PDF e o código-fonte em um repositório Git. As entregas parciais devem ser realizadas ao longo do semestre conforme cronograma.

ENTREGÁVEIS
Estudo de caso sobre um compilador existente
Projeto da arquitetura do compilador proposto
Prototipo funcional do analisador léxico e sintático
Relatório final contendo análise, geração de código e tecnologias utilizadas

Materiais e Recursos:

Computadores com software de desenvolvimento; Acesso a ambientes de compilação; Bibliografias selecionadas; Documentação online sobre ferramentas modernas de compilação.

Formato de Apresentação: Apresentação em slides sobre as descobertas do projeto e uma demonstração prática do protótipo de compilador.

Critérios de avaliação:

Clareza e organização do relatório
Funcionalidade do protótipo
Profundidade da análise de casos
Criatividade e inovação na solução proposta

Rubrica de avaliação:

Insuficiente - Não atende ao requisito
Básico - Atende parcialmente ao requerido
Adequado - Atende ao requerido
Excelente - Supera as expectativas com inovação

Bibliografia Sugerida:

AHO, Alfred V.; LAN, Monica S.; SETHI, Ravi; ULLMAN, Jeffrey D.. Compiladores - princípios, técnicas e ferramentas. 2. ed.; MENDEZ, P. Blauth. Linguagens formais e autômatos. 6.ed.; SANTOS, Pedro Reis; LANGLOIS, Thibault. Compiladores - da teoria à prática.